ICS 01.140.40
CCS A 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 41470—2022

数字教材　中小学数字教材质量要求和检测方法

Digital textbook—Quality requirements and examination method of digital textbook for primary and secondary school

2022-04-15 发布　　2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　质量要求 …… 2
4.1　质量要素 …… 2
4.2　有效性要求 …… 2
4.3　完整性要求 …… 2
4.4　规范性要求 …… 3
4.5　准确性要求 …… 6
5　质量检测方法 …… 7
5.1　检测流程 …… 7
5.2　检测环境搭建 …… 8
5.3　有效性检测方法 …… 8
5.4　完整性检测方法 …… 8
5.5　规范性检测方法 …… 8
5.6　准确性检测方法 …… 9
5.7　检测结果记录 …… 10
6　检测结论与检测报告 …… 10
6.1　检测结论 …… 10
6.2　检测报告 …… 10
附录 A(规范性)　文本内容文件格式对象/标签要求 …… 11
附录 B(规范性)　文本内容是否符合显示规范性要求的检测方法 …… 17
附录 C(资料性)　准确性检测中的差错统计方法和差错率计算方法 …… 18
附录 D(资料性)　检测记录表 …… 21
附录 E(资料性)　质量检测报告 …… 22
参考文献 …… 23

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国新闻出版标准化技术委员会(SAC/TC 527)提出并归口。

本文件起草单位：人教数字出版有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、广州视睿电子科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、人民教育出版社有限公司、中国新闻出版研究院、人民教育电子音像出版社有限公司、北京教育科学研究院、中教云智数字科技有限公司、上海市教育委员会教学研究室、广西音像教材出版社有限公司。

本文件主要起草人：沙沙、黄肖俊、颜钦钦、谭凯、董桂官、袁华莉、陈磊、贺男、乐进军、马学良、严立、赵子莹、钟岑岑、李军、黎旭诚。

数字教材　中小学数字教材质量要求和检测方法

1　范围

本文件规定了中小学数字教材的出版质量要求、检测方法、检测结论要求与检测报告要求。

本文件适用于中小学数字教材在研发、出版等环节中的质量管理。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5795　中国标准书号

GB/T 33665　声像节目数字出版物技术要求及检测方法

GB/T 41469—2022　数字教材　中小学数字教材元数据

CY/T 88　数字阅读终端内容呈现格式

CY/T 110　电子图书标识

CY/T 112—2015　电子图书版权记录

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子图书　e-book

通过相关设备直接呈现文字、图像、音频、视频等内容，具有相当篇幅的专题数字出版产品。

[来源：CY/T 96—2013，4.2.5]

3.2

中小学数字教材　digital textbook for primary and secondary school

依据中小学课程规划或课程标准、教学大纲系统编写、开发，适用于信息化环境下教学活动的电子图书。

3.3

差错　error

通过计算、观察、测量得到的值或状况，与规定的或理论上正确的值或状况之间的差异。

[来源：GB/T 5271.14—2008，14.01.08，有修改]

3.4

点验　examine item by item

对规定的内容进行逐一检测的方法。

[来源：CY/T 114—2015，2.2]

3.5

行空　line space

字行之间的距离。

[来源:GB 40070—2021,3.8]

3.6

字符　character

用以组织、控制和表达信息的字母、数字、汉字和其他符号的统称。

3.7

字号　type size

区分单个字符大小的表示方法。

[来源:GB/T 9851.2—2008,4.3]

4　质量要求

4.1　质量要素

数字教材质量由有效性、完整性、规范性和准确性四个要素构成。

4.2　有效性要求

数字教材应能在规定的环境中使用,不应出现数据损坏、异常报错、无法打开等情况。

4.3　完整性要求

数字教材中应包含表1中的所有必备信息和表2中满足相应条件的条件必备信息。

数字教材中不应包含数字教材的内容清单中没有的内容信息。

表1　数字教材中的必备信息

序号	必备信息项	说明与要求
1	数字教材的内容清单	是数字教材中包含的所有承载了内容信息的文件或文件包的列表
2	数字教材元数据	是用于描述数字教材整体信息的一组数据
3	数字教材的使用说明	应包括数字教材的使用环境说明和使用操作说明
4	数字版权记录信息	在显著位置上记录并显示的版权相关信息,包含:数字教材的著作权、责任者、格式、容量等
5	电子图书封面	数字教材的电子图书封面应包含正式的题名、作者和出版单位信息

表2　中小学数字教材中的条件必备信息

序号	条件必备信息项	对应条件	说明与要求
1	数字教学用书	当数字教材以纸质教科书为编写、开发依据时	数字教学用书中应包含对应的纸质教科书中的所有教学内容信息及编者按语、前言、序、绪言、附录、参考文献、后记的内容信息。若数字教材不以纸质教科书为编写、开发依据时,可不包含数字教学用书

表 2　中小学数字教材中的条件必备信息（续）

序号	条件必备信息项	对应条件	说明与要求
2	电子图书出版标识	当数字教材以网络出版产品形式出版时	数字教材以网络出版产品形式(即电子图书形式)出版时，应有电子图书标识
3	标准书号	当数字教材以电子出版物形式出版时	数字教材以电子出版物形式出版时，应有电子出版物专用书号
4	重大选题备案号	内容涉及重大选题时	涉及重大选题的数字教材应进行重大选题备案并取得备案号
5	审图号	数字教材中包含地图内容时	数字教材中若包含地图，应依据相关法律法规进行地图送审，并在通过审定后注明该地图的审图号

4.4　规范性要求

4.4.1　数字教材的元数据要求

数字教材的元数据应符合 GB/T 41469—2022 的要求。

4.4.2　数字教材的版权记录信息要求

数字教材的版权记录信息应与 CY/T 112—2015 中第 4 章所列信息一致。

4.4.3　数字教材的标识要求

数字教材采用电子图书标识时，应在电子封面显著位置标明符合 CY/T 110 要求的标识。

数字教材采用书号作为标识时，应符合 GB/T 5795 中电子出版物使用书号的所有要求。

4.4.4　文本内容的要求

4.4.4.1　文件格式

数字教材文本内容的技术格式应采用 PDF、HTML、CEBX 格式。

4.4.4.2　文件信息

文本内容文件包含的课程内容信息应为静态文字或静态图片，文件信息要求见表 3。

表 3　文本内容文件的信息要求

文件类型	信息要求
PDF 文件	文件对象应符合附录 A 中 A.1 的要求
	文件中的字体应完全或以嵌入子集方式嵌入
	文件中的文本字符应保存正确的编码信息，便于拷贝与检索使用
	文件的文件结构应符合规范，不应出现无效字节，不应出现无关联引用的无用对象或无效信息
	应采用 PDF 1.7 以上版本规范

表 3　文本内容文件的信息要求（续）

文件类型	信息要求
HTML 文件	文件标签应符合 A.2 的要求
	文件不应出现外部链接
	文件的文件结构应符合规范，不应出现无效字节
	应采用 HTML5 版本规范
CEBX 文件	文件对象应符合 A.3 的要求
	文件中的字体应完全或以嵌入子集方式嵌入
	文件中的文本字符应保存正确的编码信息，便于拷贝与检索使用
	文件的文件结构应符合规范，不应出现无效字节，应不出现无关联引用的无用文件、无用对象、无效属性值、无效信息
	应符合 CY/T 88 的相关要求

4.4.4.3　文本内容的显示

以数字教材使用说明中列明的最小尺寸的个人学习终端显示设备（包括非移动终端显示器和移动学习终端）为基准设备，数字教材的文字内容在基准设备上的默认显示应符合表 4 所列要求。

表 4　个人学习终端显示设备上文本内容文件的显示要求

文本类型	显示要求
义务教育一、二年级文本的正文内容用字	字的显示尺寸≥16 P 字的印刷效果
义务教育三、四年级文本的正文内容用字	字的显示尺寸≥14 P 字的印刷效果
义务教育五至九年级、高中文本的正文内容用字	字的显示尺寸≥12 P 字的印刷效果
义务教育一至六年级文本的辅助性内容用字	字的显示尺寸≥10.5 P 字的印刷效果
义务教育七至九年级、高中文本的辅助性内容用字	字的显示尺寸≥9 P 字的印刷效果
义务教育一、二年级文本内容的正文行空	行空≥5 mm
义务教育三、四年级文本内容的正文行空	行空≥4 mm
义务教育五至九年级及高中文本内容的正文行空	行空≥3 mm
文本内容中所含图片	应符合 4.4.5.3 的要求
注：P——Point，1 P≈0.35 mm。	

数字教材支持在教室大屏幕显示环境中应用时，在每行文字完整显示的前提下（允许放缩）应符合表 5 所列要求。

表 5　教室大屏幕文本内容文件的显示要求

文本类型	显示要求
义务教育一、二年级文本内容正文文字	≥28 P 字的屏幕显示效果
义务教育三、四年级语文学科文本内容正文文字	≥28 P 字的屏幕显示效果
义务教育三、四年级非语文学科文本内容正文文字	≥24 P 字的屏幕显示效果
义务教育五至九年级及高中阶段文本内容正文文字	≥21 P 字的屏幕显示效果
辅助性内容用字	≥18 P 字的屏幕显示效果
字间行空	不小于对应字号的单倍行距显示效果
文本内容中所含图片	应符合 4.4.5.3 的要求
注：P——Point，1 P≈0.35 mm。	

4.4.5　图片、图像内容的要求

4.4.5.1　文件格式

数字教材中的图片、图像内容的技术格式应采用 BMP、GIF、JPEG、PNG 或 SVG 格式。

4.4.5.2　文件信息

图片、图像采用 BMP、GIF、JPEG、PNG、SVG 格式时，应分别符合每种格式规范文件结构，不应有无效编码、无效字节，不应存在格式规范之外的对象、信息和隐藏的对象、信息。

4.4.5.3　内容呈现

除历史资料性的图片、图像外，数字教材中的图片、图像在呈现时应符合以下要求：

a）　横向和纵向的显示分辨率应分别不低于 720 像素；

b）　彩色图片、图像的色深量化位数应在 16 位以上；

c）　图片、图像中的说明性文字应符合 4.4.4.3 的要求；

d）　图片、图像不存在明显畸变、模糊等严重失真问题。

4.4.6　音频内容的要求

4.4.6.1　文件格式

数字教材中的音频内容的技术格式应采用 WAV、MP3、WMA、AVSA 格式。

4.4.6.2　文件信息

音频内容采用 WAV、MP3、WMA、AVSA 格式时，应分别符合每种格式规范文件结构，不应有无效编码、无效字节，不应存在格式规范之外的对象、信息和隐藏的对象、信息。

4.4.6.3　基本技术要求

数字教材中的音频内容应符合 GB/T 33665 规定的声音节目数字出版物基本技术要求。

4.4.6.4　内容呈现

除历史资料性的音频内容外，音频内容在呈现时出现下列声音缺陷应少于 4 次，且声音缺陷延续总时长不应超过数字教材音频内容总时长的 1%：

——杂音、断音、喷音；

——爆裂声、电流声、其他干扰噪声；
——声音过渡点出现音量突变或切换噪声；
——声道混用出现串扰。

4.4.7 视频内容的要求

4.4.7.1 文件格式

数字教材中的视频内容的封装格式应采用 MP4、WMV/ASF 和 MOV 格式，视频编码采用 H.26x 系列、WMV 系列和 AVS 系列。

4.4.7.2 文件信息

视频内容采用 MP4、WMV/ASF、MOV 格式时，应分别符合每种格式规范文件结构，不应有无效编码、无效字节，不应存在格式规范之外的对象、信息和隐藏的对象、信息。

4.4.7.3 基本技术要求

数字教材中的视频内容应符合 GB/T 33665 规定的视频节目数字出版物基本技术要求。

4.4.7.4 内容呈现

除历史资料性的视频内容外，数字教材中的视频内容在呈现时应符合以下要求：

a) 视频画面横向应大于或等于 1 280 像素、纵向分辨率应大于或等于 720 像素，帧率应大于或等于 25 帧/s；
b) 视频画面质量清晰、无明显的画面闪烁、抖动、卡顿、过亮或过暗等现象；
c) 单一视频的内容时长小学阶段不超过 20 min，中学阶段不超过 25 min；
d) 视频中的字幕内容的呈现应符合 4.4.4.3 的要求；
e) 视频中的音频内容的呈现应符合 4.4.6.4 的要求。

4.4.8 内容文件格式的扩展规则

数字教材中允许存在不符合 4.4.4.1、4.4.5.1、4.4.6.1、4.4.7.1 所列文件格式的其他内容文件，但应符合以下要求：

a) 扩展文件格式应具有可检测性，能够通过技术手段对文件中所含全部信息（不限于数字教材的教学内容信息）进行解析、显示；
b) 使用扩展文件的数字教材设计、编写、开发机构应提供该格式的检测方法，并由数字教材检测机构对扩展文件的检测方法进行验证；
c) 如扩展文件中含有文字、图片或图像、音频、视频等形式的内容，除文件格式要求外，文字、图片和图像、音频、视频内容应分别符合 4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7 中的其他规范性要求。

4.5 准确性要求

4.5.1 一般要求

数字教材的准确性应符合综合准确性要求或分项准确性要求。

4.5.2 综合准确性要求

数字教材的综合准确性应符合以下要求：

a) 综合差错率≤0.002 5%；
b) 链接和引用关系无差错；
c) 交互内容无逻辑差错；

d） 无重大内容错误。

4.5.3 分项准确性要求

数字教材的分项准确性应符合以下要求：

a） 文字差错率≤0.002 5%；
b） 图片和图像差错率≤0.005%；
c） 音频差错率≤0.005%；
d） 视频差错率≤0.005%；
e） 链接和引用关系无差错；
f） 交互内容无逻辑差错；
g） 无重大内容错误。

5 质量检测方法

5.1 检测流程

应在搭建检测环境后依据5.3、5.4、5.5、5.6所列方法及数字教材的操作说明，按有效性、完整性、规范性和准确性的次序对数字教材进行检测。在检测过程中，若某一质量要素的检测结果不符合相应的质量要求，则无须进行下一个质量要素的检测，直接结束检测。检测流程见图1。

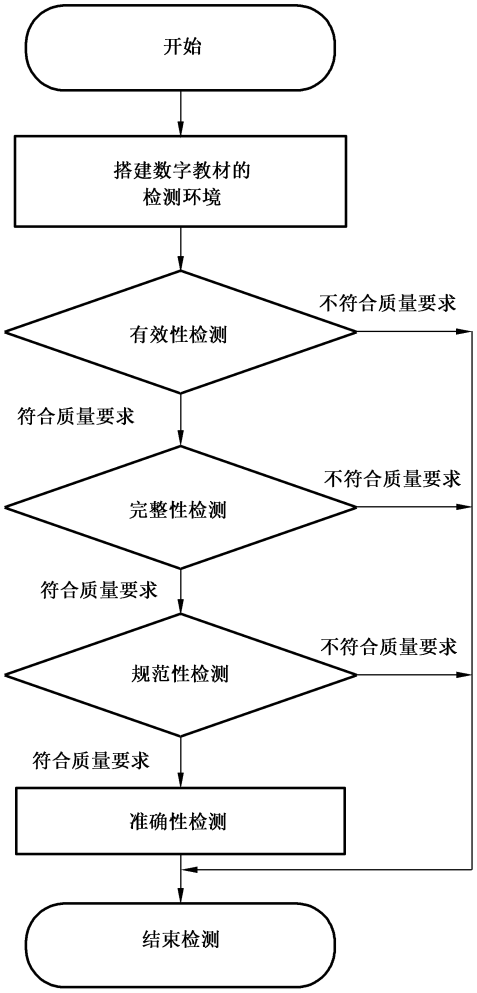


图1 中小学数字教材检测流程

5.2 检测环境搭建

检测过程中，应根据被检测单位提供的数字教材使用环境说明搭建数字教材的检测环境。

5.3 有效性检测方法

逐一检测数字教材所含全部信息及功能是否符合 4.2 的要求，并对检测结果进行记录。

5.4 完整性检测方法

通过点验方式核对数字教材的内容是否符合 4.3 的要求，并对检测结果进行记录。

5.5 规范性检测方法

5.5.1 元数据规范性检测

使用专用工具软件调取数字教材的全部元数据信息，对照 GB/T 41469—2022，核对元数据是否符合第 4 章、第 5 章的要求。

5.5.2 版权记录信息规范性检测

打开数字教材的版权记录页，逐一检查版权记录信息是否符合 4.4.2 的规范性要求。

5.5.3 标识检测

打开数字教材的电子封面或审读数字教材的实物载体包装，检查数字教材的出版标识是否符合 4.4.3 的规范性要求。

5.5.4 文本内容的技术规范性检测

使用 PDF、HTML 或 CEBX 格式的文本文件的解析软件，提取文本内容文件的全部信息，以点验方法逐一检查提取出的信息。文本内容能够被解析软件解析，并且提取出的信息符合 4.4.4.2 的要求，视为通过检测。

文本内容呈现的规范性检测按附录 B 的要求。

5.5.5 图片、图像内容的技术规范性检测

使用 BMP、GIF、JPEG、PNG、SVG 格式的图片或图像文件的解析软件，提取文件的全部信息，以点验方法逐一检查图片、图像内容本身及文件中解析提取出的所有其他信息。文件能够被解析软件所解析，图片或图像内容符合 4.4.5.3 的呈现要求，并且文件中提取出的其他信息符合 4.4.5.2 的要求时，视为通过检测。

5.5.6 音频内容的技术规范性检测

音频内容的规范性检测按下列方法进行：

a) 使用 WAV、MP3、WMA、AVS 格式的音频文件的解析软件，提取文件的全部信息，以点验方法逐一检查音频内容本身及文件中解析提取出的所有其他信息；

b) 对音频内容基本技术要求的检测应遵循 GB/T 33665 中的检测方法；

c) 由监听人员对所有音频内容进行人工监听评测，判断音频内容的呈现是否符合 4.4.6.4 的要求。

音频内容经检测后符合 4.4.6 的全部要求时视为通过检测。

5.5.7 视频内容的技术规范性检测

视频内容的规范性检测按下列方法进行：

a) 使用 MP4、WMV/ASF、MOV 格式的视频文件的解析软件，提取文件的全部信息，以点验方法逐一检查视频内容本身及文件中解析提取出的所有其他信息。

b) 对视频内容基本技术要求的检测应遵循 GB/T 33665 中的检测方法。

c) 由视频审查人员对所有视频内容进行人工评测，判断视频内容的呈现是否符合 4.4.7.4 的要求。

视频内容经检测后符合 4.4.7 的全部要求时视为通过检测。

5.6 准确性检测方法

5.6.1 概述

应对数字教材中的全部文字、图片、音频、视频内容，以及链接和引用关系、交互内容等 6 个方面分别进行检测。检测结果符合 4.5 中所列要求视为数字教材符合准确性要求，否则应视为不符合准确性要求。

5.6.2 文字准确性检测

逐字检查数字教材中所有文字内容是否存在差错，对发现的差错进行记录，统计被检测的字符总数。图片中可分离的文字和视频中可分离的字幕也应属于文字准确性检测范围。文字内容的差错统计方式、差错率计算方法可参照附录 C 的 C.1。

5.6.3 图片准确性检测

逐图检查数字教材中所有图片是否存在差错，对发现的差错进行记录，统计被检测的图片总数。图片的差错统计方式、差错率计算方法可参照 C.2。

5.6.4 音频准确性检测

打开数字教材中的音频文件，逐个音频检查是否存在差错，对发现的差错进行记录，统计被检测的音频总时长(以秒为单位)。音频内容的差错统计方式、差错率计算方法可参照 C.3。

5.6.5 视频准确性检测

打开数字教材中的视频文件，逐个视频检查是否存在差错，对发现的差错进行记录，统计被检测视频的总帧数。视频内容的差错统计方式、差错率计算方法可参照 C.4。

5.6.6 链接和引用关系准确性检测

对所有数字教材中的内容文件链接、目次、索引、参考文献引用点和使用说明的链接点或引用点进行逐一检查，查看是否存在差错，对发现的差错进行记录。差错统计方式可参照 C.5。

5.6.7 交互内容准确性检测

数字教材中有用户操作或输入行为可穷尽特点的交互内容(如可自动判断正误的交互习题等)，应采用人工方式或软件检测方式，穷尽所有可能的交互行为检测交互内容是否存在差错；数字教材中用户操作或输入行为不可穷尽的交互内容，应依据其交互规则，通过典型操作或典型输入行为检测交互内容是否存在差错；对发现的差错进行记录。差错统计方式可参照 C.6。

5.6.8 重大内容错误的确定

数字教材的准确性检测中，如发现内容存在明显的政治性问题，应确定为重大内容错误。

5.6.9 综合差错率计算

数字教材采用综合准确性方式作为准确性要求时，应将所有图片、音频、视频、交互课件等内容按一定规则折算为文字数量，再根据实际差错和折算后的文字总量计算综合差错率。图片、音频、视频的差错统计方式可参照 C.2、C.3、C.4。

5.7 检测结果记录

检测过程中，如出现数字教材的有效性、完整性、规范性不符合 4.2、4.3、4.4 要求的情形或准确性检测中出现差错时，应详细记录所有不符要求的情形或差错的具体表现，及其触发方式和出现位置（可用页码、文件位置、文件名称、元数据字段名称、音视频时间段等方式描述）。检测人员应填写检测记录表（可参照附录 D）。

6 检测结论与检测报告

6.1 检测结论

检测结论分为通过检测和不通过检测。

数字教材的有效性、完整性、规范性、准确性符合质量要求时为合格，否则为不合格。

数字教材的有效性、完整性、规范性、准确性均合格时，检测结论应为通过检测。其中任何一项不合格时，检测结论应为不通过检测。

6.2 检测报告

检测报告的内容应包括（格式可参照附录 E）：

a） 检测报告编号；
b） 送检单位名称；
c） 检测单位名称；
d） 检测数字教材题名；
e） 提交检测时间；
f） 提交材料清单；
g） 检测时间；
h） 检测人及签名；
i） 分项检测结果；
j） 检测复核人及签字；
k） 检测结论；
l） 检测报告附件（检测结果记录）。

附 录 A
（规范性）
文本内容文件格式对象/标签要求

A.1 PDF 文件对象要求

PDF 文件中对象要求见表 A.1。

表 A.1 PDF 文件对象要求

序号	文件结构元素	对象名称	描述	要求与说明
1	文件头	版本号	用于表示文件的版本信息	必备
2	文件正文	文档目录对象	定义文档模型的入口对象	必备
3	文件正文	页面树对象	定义页面列表的入口对象	必备
4	文件正文	文档大纲对象	定义文档大纲层次结构	可选
5	文件正文	文章线索对象	定义文档中文章线索信息	可选
6	文件正文	定位对象	定义文档的命名目标信息	可选
7	文件正文	交互式表单对象	定义表单的入口对象	禁止出现
8	文件正文	逻辑结构对象	定义结构树信息	可选
9	文件正文	页对象	定义页面的入口对象	必备，数字教材中的文本内容文件至少包含一页
10	文件正文	内容流对象	定义页面内容信息	必备，数字教材的文本内容文件至少包含一项内容
11	文件正文	标注对象	定义页面中使用的加亮、附注等标注信息	禁止出现
12	文件正文	资源对象	定义页面中使用的资源信息	可选
13	文件正文	字体对象	定义页面中使用的字体信息	可选
14	文件正文	颜色空间对象	定义页面中使用的颜色空间信息	可选
15	文件正文	底纹对象	定义页面中使用的底纹对象，作为一种特殊的颜色空间使用	可选
16	文件正文	图像对象	定义页面中使用的图像信息	可选
17	文件正文	多媒体对象	定义页面中使用的声音、视频等信息	禁止出现
18	文件正文	复合 XObject 对象	定义页面中自身包含图形对象的嵌套组合，用于实现成组复用	可选，嵌套组合的对象中不能有禁止出现的对象

表 A.1　PDF 文件对象要求（续）

序号	文件结构元素	对象名称	描述	要求与说明
19	文件正文	动作对象	用于实现文档的特定定位跳转或其他执行动作	禁止出现
20	文件正文	数字签名对象	用于认证用户的身份和文档内容的有效性	可选
21	交叉引用表	交叉引用条目	定义文件中间接对象的信息	必备
22	文件尾	加密对象	用于保护其内容免受未经授权的访问	可选
23	文件尾	文档信息对象	定义文档的全局信息，包括文档的标题、作者、创建日期和修改日期等	可选

A.2　HTML 文件标签要求

HTML 文件中的标签要求见表 A.2。

表 A.2　HTML 文件标签要求

序号	类别	标签	描述	要求与说明
1	基础	〈! DOCTYPE〉	定义文档类型	必备
2	基础	〈html〉	定义 HTML 文档	必备
3	基础	〈title〉	定义文档的标题	可选
4	基础	〈body〉	定义文档的主体	必备
5	基础	〈h1〉 to 〈h6〉	定义 HTML 标题	可选
6	基础	〈p〉	定义段落	可选
7	基础	〈br〉	定义简单的折行	可选
8	基础	〈hr〉	定义水平线	可选
9	基础	〈! --...--〉	定义注释	可选
10	格式	〈acronym〉	定义只取首字母的缩写	可选
11	格式	〈abbr〉	定义缩写	可选
12	格式	〈address〉	定义文档作者或拥有者的联系信息	可选
13	格式	〈b〉	定义粗体文本	可选
14	格式	〈bdi〉	定义文本的文本方向，使其脱离其周围文本的方向设置	可选
15	格式	〈bdo〉	定义文字方向	可选
16	格式	〈big〉	定义大号文本	可选
17	格式	〈blockquote〉	定义长的引用	可选
18	格式	〈center〉	定义居中文本	可选

表 A.2　HTML 文件标签要求（续）

序号	类别	标签	描述	要求与说明
19	格式	〈cite〉	定义引用(citation)	可选
20	格式	〈code〉	定义计算机代码文本	可选
21	格式	〈del〉	定义被删除文本	可选
22	格式	〈dfn〉	定义一个定义项目	可选
23	格式	〈em〉	定义强调文本	可选
24	格式	〈font〉	定义文本的字体、尺寸和颜色	可选
25	格式	〈i〉	定义斜体文本	可选
26	格式	〈ins〉	定义被插入文本	可选
27	格式	〈kbd〉	定义键盘文本	可选
28	格式	〈mark〉	定义有记号的文本	可选
29	格式	〈meter〉	定义预定义范围内的度量	可选
30	格式	〈pre〉	定义预格式文本	可选
31	格式	〈progress〉	定义任何类型的任务的进度	禁止出现
32	格式	〈q〉	定义短的引用	可选
33	格式	〈rp〉	定义若浏览器不支持 ruby 元素显示的内容	可选
34	格式	〈rt〉	定义 ruby 注释的解释	可选
35	格式	〈ruby〉	定义 ruby 注释	可选
36	格式	〈s〉	定义加删除线的文本	可选
37	格式	〈samp〉	定义样本文本	可选
38	格式	〈small〉	定义小号文本	可选
39	格式	〈strike〉	定义加删除线文本	可选
40	格式	〈strong〉	定义语气更为强烈的强调文本	可选
41	格式	〈sup〉	定义上标文本	可选
42	格式	〈sub〉	定义下标文本	可选
43	格式	〈time〉	定义日期/时间	可选
44	格式	〈tt〉	定义打字机文本	可选
45	格式	〈u〉	定义下划线文本	可选
46	格式	〈var〉	定义文本的变量部分	可选
47	格式	〈wbr〉	定义可能的换行符	可选
48	表单	〈form〉	定义供用户输入的 HTML 表单	禁止出现
49	表单	〈input〉	定义输入控件	禁止出现
50	表单	〈textarea〉	定义多行的文本输入控件	禁止出现
51	表单	〈button〉	定义按钮	禁止出现
52	表单	〈select〉	定义选择列表(下拉列表)	禁止出现

表 A.2　HTML 文件标签要求（续）

序号	类别	标签	描述	要求与说明
53	表单	〈optgroup〉	定义选择列表中相关选项的组合	禁止出现
54	表单	〈option〉	定义选择列表中的选项	禁止出现
55	表单	〈label〉	定义 input 元素的标注	禁止出现
56	表单	〈fieldset〉	定义围绕表单中元素的边框	禁止出现
57	表单	〈legend〉	定义 fieldset 元素的标题	禁止出现
58	表单	〈isindex〉	定义与文档相关的可搜索索引	禁止出现
59	表单	〈datalist〉	定义下拉列表	禁止出现
60	表单	〈keygen〉	定义生成密钥	禁止出现
61	表单	〈output〉	定义输出的一些类型	禁止出现
62	框架	〈frame〉	定义框架集的窗口或框架	可选
63	框架	〈frameset〉	定义框架集	可选
64	框架	〈noframes〉	定义针对不支持框架的用户的替代内容	可选
65	框架	〈iframe〉	定义内联框架	可选
66	图像	〈img〉	定义图像	可选
67	图像	〈map〉	定义图像映射	可选
68	图像	〈area〉	定义图像地图内部的区域	可选
69	图像	〈canvas〉	定义图形	可选
70	图像	〈figcaption〉	定义 figure 元素的标题	可选
71	图像	〈figure〉	定义媒介内容的分组，以及它们的标题	可选
72	音频/视频	〈audio〉	定义声音内容	禁止出现
73	音频/视频	〈source〉	定义媒介源	禁止出现
74	音频/视频	〈track〉	定义用在媒体播放器中的文本轨道	禁止出现
75	音频/视频	〈video〉	定义视频	禁止出现
76	链接	〈a〉	定义锚	可选
77	链接	〈link〉	定义文档与外部资源的关系	可选，只准许内部链接
78	链接	〈nav〉	定义导航链接	可选
79	列表	〈ul〉	定义无序列表	可选
80	列表	〈ol〉	定义有序列表	可选
81	列表	〈li〉	定义列表的项目	可选
82	列表	〈dir〉	定义目录列表	可选
83	列表	〈dl〉	定义一个定义列表	可选
84	列表	〈dt〉	定义了定义列表中的项目	可选
85	列表	〈dd〉	定义了定义列表中项目的描述	可选

表 A.2　HTML 文件标签要求（续）

序号	类别	标签	描述	要求与说明
86	列表	〈menu〉	定义命令的菜单/列表	禁止出现
87	列表	〈menuitem〉	定义用户可以从弹出菜单调用的命令/菜单项目	禁止出现
88	列表	〈command〉	定义命令按钮	禁止出现
89	表格	〈table〉	定义表格	可选
90	表格	〈caption〉	定义表格标题	可选
91	表格	〈th〉	定义表格中的表头单元格	可选
92	表格	〈tr〉	定义表格中的行	可选
93	表格	〈td〉	定义表格中的单元	可选
94	表格	〈thead〉	定义表格中的表头内容	可选
95	表格	〈tbody〉	定义表格中的主体内容	可选
96	表格	〈tfoot〉	定义表格中的表注内容(脚注)	可选
97	表格	〈col〉	定义表格中一个或多个列的属性值	可选
98	表格	〈colgroup〉	定义表格中供格式化的列组	可选
99	样式/节	〈style〉	定义文档的样式信息	可选
100	样式/节	〈div〉	定义文档中的节	可选
101	样式/节	〈span〉	定义文档中的节	可选
102	样式/节	〈header〉	定义 section 或 page 的页眉	可选
103	样式/节	〈footer〉	定义 section 或 page 的页脚	可选
104	样式/节	〈section〉	定义 section	可选
105	样式/节	〈article〉	定义文章	可选
106	样式/节	〈aside〉	定义页面内容之外的内容	可选
107	样式/节	〈details〉	定义元素的细节	可选
108	样式/节	〈dialog〉	定义对话框或窗口	可选
109	样式/节	〈summary〉	为〈details〉元素定义可见的标题	可选
110	元信息	〈head〉	定义关于文档的信息	可选
111	元信息	〈meta〉	定义关于 HTML 文档的元信息	可选
112	元信息	〈base〉	定义页面中所有链接的默认地址或默认目标	可选，只允许内部链接
113	元信息	〈basefont〉	不赞成使用。定义页面中文本的默认字体、颜色或尺寸	可选
114	编程	〈script〉	定义客户端脚本	禁止出现
115	编程	〈noscript〉	定义针对不支持客户端脚本的用户的替代内容	禁止出现
116	编程	〈applet〉	定义嵌入的 applet	禁止出现
117	编程	〈embed〉	为外部应用程序(非 HTML)定义容器	禁止出现
118	编程	〈object〉	定义嵌入的对象	禁止出现
119	编程	〈param〉	定义对象的参数	禁止出现

A.3 CEBX 文件对象要求

CEBX 文件中对象要求见表 A.3。

表 A.3 CEBX 文件对象要求

序号	文件结构元素	对象名称	描述	要求与说明
1	文件头	Header	描述了版权版本、包含的历史版本数量等一些最基本的信息	必备
2	文件流入口	Entry	用于获取每个包内文件流的位置以及相关信息	必备
3	内容流	主入口对象	定义文档模型的入口对象	必备
4	内容流	文档根对象	定义文档根节点	必备
5	内容流	页树对象	定义页面列表的入口对象	必备
6	内容流	大纲对象	定义文档大纲层次结构	可选
7	内容流	电子表单对象	定义表单的入口对象	禁止出现
8	内容流	页对象	定义页面的入口对象	必备，数字教材中的文本内容文件至少包含一页
9	内容流	页内容流对象	定义页面内容信息	必备，数字教材的文本内容文件至少包含一项内容
10	内容流	注释对象	定义页面中使用的加亮、附注等标注信息	禁止出现
11	内容流	页资源对象	定义页面中使用的资源信息	可选
12	内容流	字体对象	定义页面中使用的字体信息	可选
13	内容流	颜色空间对象	定义页面中使用的颜色空间信息	可选
14	内容流	底纹对象	定义页面中使用的底纹对象，作为一种特殊的颜色空间使用	可选
15	内容流	图像对象	定义页面中使用的图像信息	可选
16	内容流	多媒体对象	定义页面中使用的声音、视频等信息	禁止出现
17	内容流	动画对象	定义文档中使用的动画信息	禁止出现
18	内容流	复合图元对象	定义页面中自身包含图形对象的嵌套组合，用于实现成组复用	可选，嵌套组合的对象中不能有禁止出现的对象
19	内容流	动作对象	用于实现文档的特定定位跳转或其他执行动作	禁止出现
20	内容流	数字签名对象	用于认证用户的身份和文档内容的有效性	可选
21	内容流	加密对象	用于保护其内容免受未经授权的访问	可选
22	内容流	自定义图元数据对象	用于支持应用层根据不同的应用逻辑赋予对象相应的语义、编辑等信息	禁止出现
23	内容流	文档逻辑结构对象	定义文档的逻辑结构信息描述	可选
24	内容流	表格对象	定义页面中使用的表格信息	可选

附 录 B
（规范性）
文本内容是否符合显示规范性要求的检测方法

B.1 面向个人学习环境使用的数字教材显示规范性检测

根据数字教材的使用说明中所列出的适配终端设备选取其中屏幕尺寸最小的设备进行检测。将数字教材在所选设备上无放缩地显示，并与打印在纸张上的对应标准字体的高度和行距进行比对（标准字体和行距见表 B.1）。当全部文字的字高、行距均大于对应的标准字体高度和行距时，应视为符合要求；若出现文字高度或行距小于对应的标准字体高度和行距时，则视为不符合要求。

表 B.1 数字教材文字检测对照表

数字教材类型	对照字号、字体	行距
义务教育一、二年级的正文内容用字	16 P（三号）字，楷体或 Times New Roman 字体	固定行距 14.3 P
义务教育一、二年级的辅助性内容用字	楷体 10.5 P（五号）字，楷体或 Times New Roman 字体	
义务教育三、四年级的正文内容用字	14 P（四号）字，楷体或 Times New Roman 字体	固定行距 11.4 P
义务教育三、四年级的辅助性内容用字	楷体 10.5 P（五号）字，宋体或 Times New Roman 字体	
义务教育五、六年级的正文内容用字	12 P（小四号）字，宋体或 Times New Roman 字体	固定行距 8.6 P
义务教育五、六年级的辅助性内容用字	楷体 10.5 P（五号）字，宋体或 Times New Roman 字体	
义务教育五至九年级及高中的正文内容用字	12 P（小四号）字，宋体或 Times New Roman 字体	
义务教育五至九年级及高中的正文内容用字	楷体 9 P（小五号）字，宋体或 Times New Roman 字体	
注：P——Point，1 P≈0.35 mm。		

B.2 面向教室学习环境使用的数字教材显示规范性检测

选择两个参数相同的显示屏 A 和显示屏 B。在显示屏 A 中无放缩地呈现 2 行一号字、2 行二号字、2 行小二号字，文字中应包括汉字、汉语拼音、拉丁字母，字间距为 1 倍行距。在显示器 B 中呈现数字教材内容，可通过放缩调整文字。在能完整显示一行内容的情况下，根据表 5 中所列数字教材文本内容分类要求，对应比较显示屏 A 与屏幕 B 中字的呈现情况。

当显示屏 B 中所呈现的所有正文内容的文字高度、辅文字高度、文字行空均不小于屏幕 A 的对应文字时，应视为符合要求；若出现显示屏 B 中文字高度或行距小于显示屏 A 中的对应文字或行空大小时，或虽然屏幕 B 中文字、行距不小于屏幕 A 的对应文字、行距，但屏幕 B 无法完整显示一整行内容时，视为未通过检测。

附 录 C
（资料性）
准确性检测中的差错统计方法和差错率计算方法

C.1 文字内容的差错统计方法和差错率计算方法

C.1.1 文字内容的差错统计方法

文字内容差错统计方法宜参照 CY/T 114—2015 中 6.4.1.2 的要求。

C.1.2 文字内容的差错率计算方法

文字内容的差错率计算方法如下。

$$r_t = \frac{e_t}{C}$$

式中：

r_t ——文字差错率；

e_t ——文字差错数；

C ——文字总字符数。

C.2 图片的差错统计方法和差错率计算方法

C.2.1 图片的差错统计方法

图片中出现以下任何一种情况应计 1 个差错：

a) 图片长宽比例明显错误；

b) 除历史资料性图片外，图片存在明显污点；

c) 除历史资料性图片外，图片存在颜色失真、过浓或过淡；

d) 水平倾斜大于 0.5°；

e) 图片中不可分离的文字错误；

f) 其他明显影响使用的错误。

C.2.2 图片的差错率计算方法

图片的差错率计算方法如下。

$$r_I = \frac{e_I}{k \cdot I}$$

式中：

r_I ——图片差错率；

e_I ——图片差错数；

I ——全部图片数；

k ——折算系数。

注：折算系数 k 表示数字教材中平均每张图片能覆盖的正文文字字数，实践中可根据数字教材中图片的分辨率平均值和正文字体大小进行确定。

C.3 音频的差错统计方法和差错率计算方法

C.3.1 音频的差错统计方法

音频的差错计错方式如下。

a) 音质低于可接受的标准(如声音不清晰、背景噪音过大等),计 1 个差错;
b) 音量前后发生不合理的明显变化,计 0.1 个差错;
c) 有明显杂音,计 0.1 个差错;
d) 男女声等角色要求与文本等要求不符,计 1 个差错;
e) 同一角色在同一出版物中音色前后不统一,影响理解的,计 0.5 个差错;
f) 同一类型的内容(如标题等)前后处理方法不一致,计 0.5 个差错(同类差错重复出现的,最多累计 1 个差错);
g) 一个段落声音与配套文本不一致,计 2 个差错;
h) 一个句子中多处或整个句子声音与配套文本不一致,计 1 个差错;
i) 个别单词声音与配套文本/音标不符,计 0.5 个差错;
j) 单字/单词发音错误,计 0.5 个差错(同一差错反复出现的,最多累计 1 个差错);
k) 所念语音顺序/次数与要求(如标题)不符合,计 0.5 个差错;
l) 音频内容中有逻辑、常识错误,计 2 个差错。

C.3.2 音频的差错率计算方法

音频的差错率计算方法如下。

$$r_A = \frac{e_A}{3.6 \times D}$$

式中:

r_A ——音频差错率;

e_A ——音频内容差错数;

D ——音频秒数。

注:音频秒数为以秒为单位的音频长度的数值,无单位。

C.4 视频的差错统计方法和差错率计算方法

C.4.1 视频的差错统计方法

视频的差错计错方式如下:

a) 视频内容中有逻辑、常识错误,计 2 个差错;
b) 角色存在形象、匹配度等问题,影响理解的,计 1 个差错;
c) 视频中的重要人物(如主持人、配音、主讲人等)出现口误,计 0.5 个差错(同一差错重复出现,最多计 1.5 个差错);
d) 字幕与声音或对应文本不一致,计 0.5 个差错(同一差错重复出现,最多计 1.5 个差错);
e) 字幕与声音不同步,计 0.5 个差错;
f) 字幕显示不全,计 0.5 个差错;
g) 声音和画面不一致,计 0.5 个差错;
h) 声音和画面不同步,计 0.1 个差错。

C.4.2 视频的差错率计算方法

视频的差错率计算方法如下。

$$r_V = \frac{e_V}{f}$$

式中:

r_V ——视频差错率;

e_V ——视频内容差错数；

f ——视频总帧数。

C.5 链接和引用关系的差错统计方法

出现1个链接点或引用的关联缺失或指向错误应计为1个差错，包括：

a) 目录与正文章节的链接关系；

b) 内容文件之间的相互链接关系；

c) 索引引用点与索引内容页码的引用关系；

d) 参考文献引用点与参考文献的引用关系；

e) 数字教材使用说明链接点与使用说明的链接关系。

C.6 交互内容的差错统计方法

具有交互功能的课件中出现所呈现的内容与用户的输入或操作行为不符合逻辑或不符合预设结果时，应计为1个差错。

附 录 D
（资料性）
检测记录表

表 D.1 是检测记录表的参考样表。

表 D.1 检测记录表（样表）

数字教材题名			版本标识		记录表编号	
送检单位			检测时间		检测人	
编号	检测项[a]	差错出现位置	差错触发方式	差错描述		备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

[a] “检测项”一栏中填写当前进行检测项目，包括有效性检测、完整性检测、规范性检测、准确性检测等 4 类。

附 录 E
（资料性）
质量检测报告

表 E.1 是质量检测报告的参考样表。

表 E.1 质量检测报告（样表）

<table>
<tr><td>编号</td><td colspan="2"></td><td>检测时间</td><td></td></tr>
<tr><td>送检单位名称</td><td colspan="2"></td><td>送检日期</td><td></td></tr>
<tr><td>检测单位名称</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">送检单位提交
的材料清单</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>数字教材题名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>版本</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">检
测
结
果</td><td>检测项</td><td colspan="2">检测结果</td><td>检测人</td></tr>
<tr><td>有效性</td><td colspan="2">□合格 □不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>完整性</td><td colspan="2">□合格 □不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>规范性</td><td colspan="2">□合格 □不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>准确性</td><td colspan="2">□合格 □不合格</td><td></td></tr>
<tr><td>复核人</td><td colspan="2"></td><td>检测结论</td><td></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

参 考 文 献

[1] GB 1526—1989 信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定

[2] GB/T 5271.14—2008 信息技术 词汇 第14部分:可靠性、可维护性与可用性

[3] GB/T 9851.2—2008 印刷技术术语 第2部分:印前术语

[4] GB/T 32010.1—2015 文献管理 可移植文档格式 第1部分:PDF 1.7

[5] GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

[6] CY/T 48.2—2008 音像制品质量技术要求 第2部分:数字音频光盘(CD-DA)

[7] CY/T 48.4—2008 音像制品质量技术要求 第4部分:数字视频光盘(VCD)

[8] CY/T 48.5—2008 音像制品质量技术要求 第5部分:多用途数字视频光盘(DVD-Video)

[9] CY/T 50—2008 出版术语

[10] CY/T 96—2013 电子书内容术语

[11] CY/T 100—2014 声像节目数字出版制作技术要求及检测方法

[12] CY/T 111—2015 电子图书质量基本要求

[13] CY/T 114—2015 电子图书质量检测方法

[14] CY/T 125—2015 中小学数字教材加工规范

[15] CY/T 153—2016 数字期刊内容质量管理规范

[16] CY/T 183.3—2019 有声读物 第3部分:质量要求与评测

[17] WS/T 773—2020 传染病疫情居家隔离期间儿童青少年近视防控指南

[18] ISO/IEC TR 18120:2016 Information technology—Learning, education and training—Requirements for e-textbooks in education

[19] 王志刚,钱冬明,沙沙等.中国基础教育数字教材与电子书包发展研究报告[M].北京:人民教育出版社,2017.